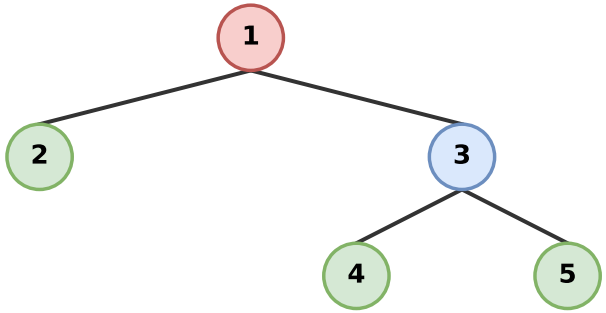
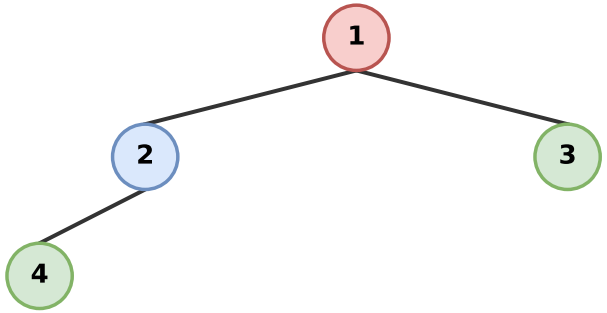
Diagramas de clasificación

Árbol LLENO



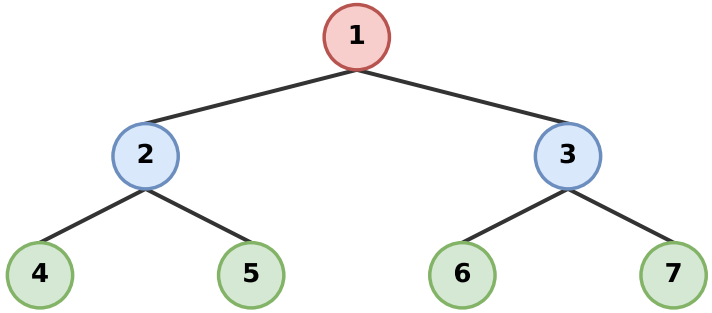
Cada nodo tiene 0 o 2 hijos (ninguno tiene solo 1).
No es completo: el último nivel empieza por la derecha.

Árbol COMPLETO



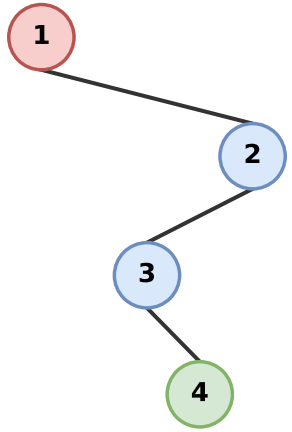
Todos los niveles llenos, salvo el último,
que se llena de izquierda a derecha. No es lleno: 2 tiene un solo hijo.

Árbol PERFECTO



Todos los internos tienen 2 hijos y todas las hojas
están en el mismo nivel. También es lleno y completo.

Árbol DEGENERADO

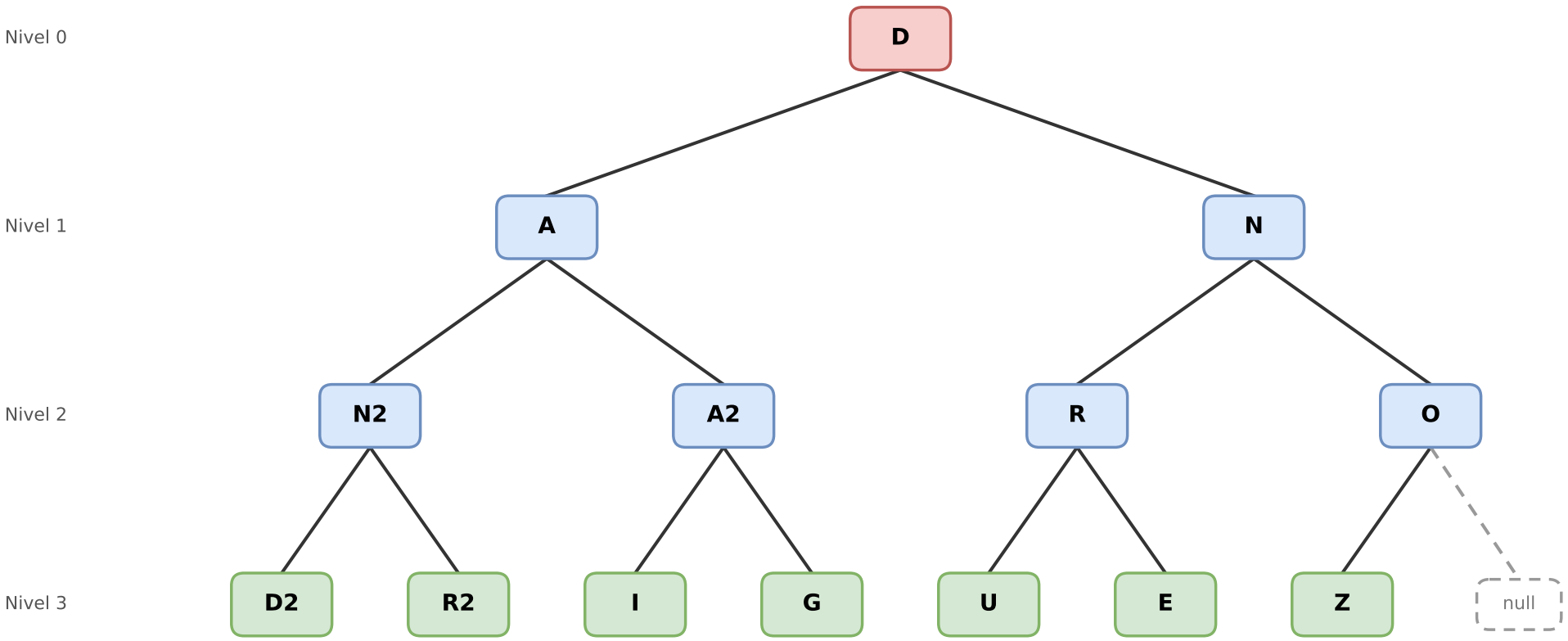


Cada nodo tiene como máximo un hijo:
se comporta como una lista (altura 3 con solo 4 nodos).

Leyenda

Raíz Nodo interno Hoja

Árbol binario con las letras de DANNARODRIGUEZ (14 nodos, altura 3)



Leído por niveles, de izquierda a derecha: D | A N | N2 A2 R O | D2 R2 I G U E Z

Nodos: 14 | Hojas: 7 (D2, R2, I, G, U, E, Z) | Altura: 3 | Raíz: D

Clasificación: COMPLETO. Los niveles 0, 1 y 2 están llenos y el nivel 3 se llena de izquierda a derecha.

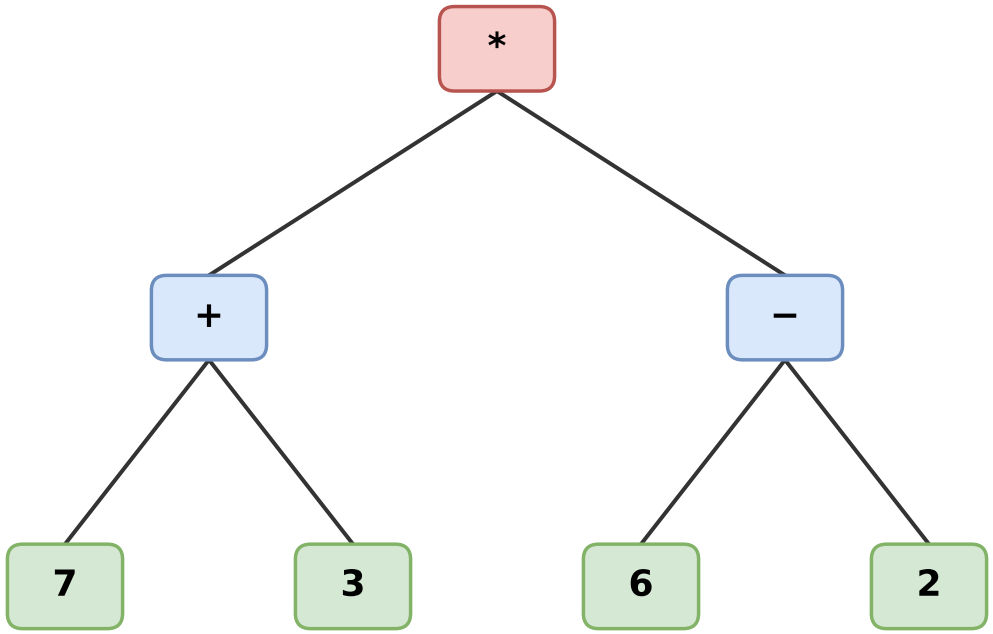
No es LLENO: O tiene un solo hijo (Z). No es PERFECTO: al nivel 3 le falta un nodo. No es DEGENERADO.

O.derecho = null: no hay ningún objeto ahí. Z es hoja: el objeto existe, pero sus dos hijos son null.

Leyenda

Raíz | Nodo interno | Hoja | null Referencia null

Árbol de expresión: (7 + 3) * (6 − 2)



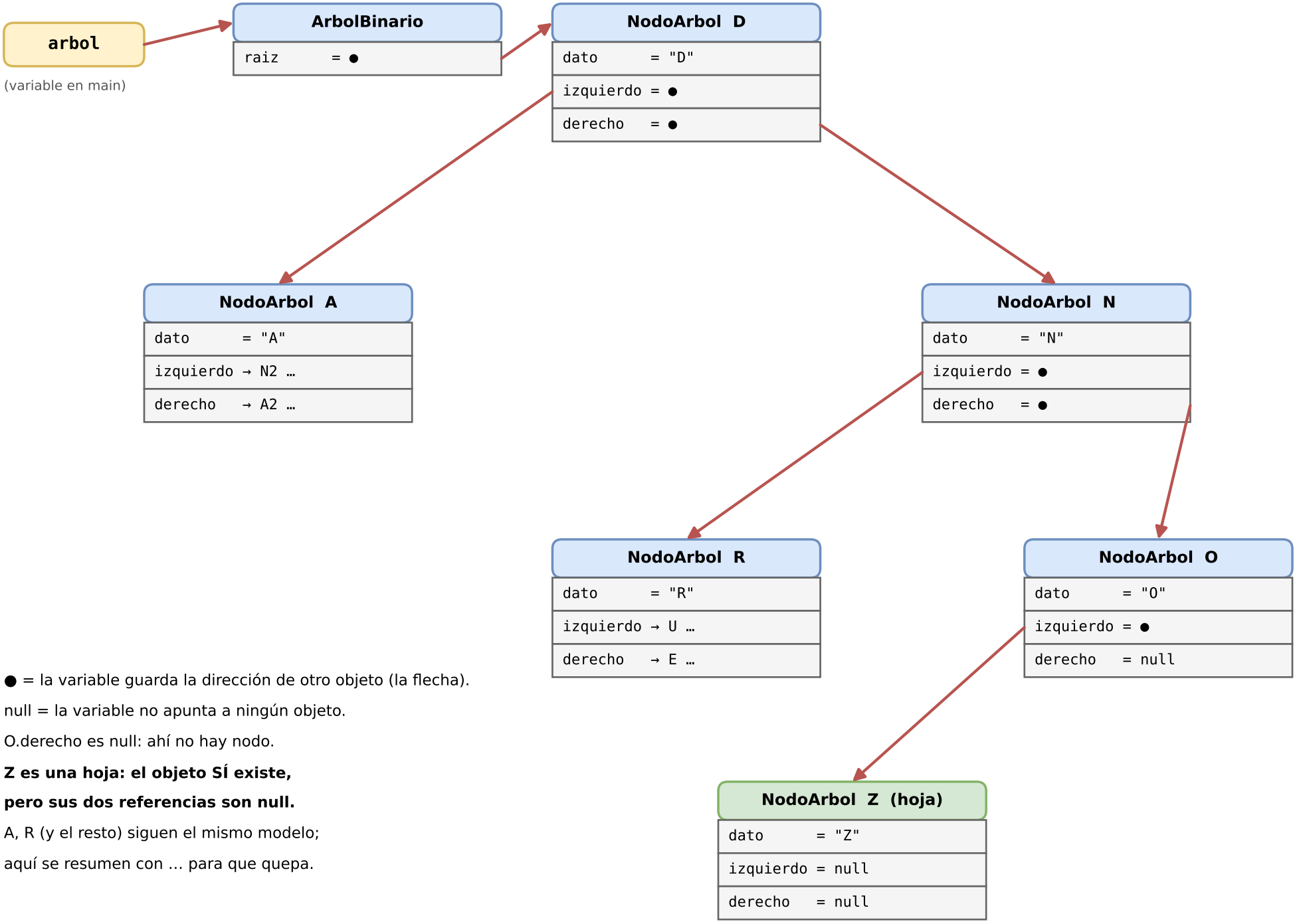
Los operadores (*, +, −) son nodos internos: cada uno tiene exactamente dos hijos (sus operandos).

Los números (7, 3, 6, 2) son hojas: no tienen hijos.

Se resuelve de abajo hacia arriba: 7 + 3 = 10,   6 − 2 = 4,   10 * 4 = 40.

Es un árbol lleno, completo y perfecto (7 nodos, altura 2).

Modelo en memoria: cada nodo es un objeto y los hijos son referencias



● = la variable guarda la dirección de otro objeto (la flecha).

null = la variable no apunta a ningún objeto.

O.derecho es null: ahí no hay nodo.

Z es una hoja: el objeto SÍ existe,

pero sus dos referencias son null.

A, R (y el resto) siguen el mismo modelo;

aquí se resumen con … para que quepa.

Captura de ejecución (1/3): java Main – árbol, propiedades y clasificación

```
=== RAÍZ E HIJOS ===
Raíz: D
Hijo izquierdo: A
Hijo derecho: N

=== ÁRBOL ===
RAÍZ -> D
   IZQ -> A
      IZQ -> N2
         IZQ -> D2
         DER -> R2
      DER -> A2
         IZQ -> I
         DER -> G
   DER -> N
      IZQ -> R
         IZQ -> U
         DER -> E
      DER -> O
         IZQ -> Z

=== PROPIEDADES ===
Nodos: 14
Hojas: 7
Altura: 3
Grado de D: 2
Grado de O: 1

=== CLASIFICACIÓN DE MI ÁRBOL ===
Nodos: 14 | Hojas: 7 | Altura: 3
Lleno: false
Completo: true
Perfecto: false
Degenerado: false

=== ÁRBOL LLENO ===
Nodos: 5 | Hojas: 3 | Altura: 2
Lleno: true
Completo: false
Perfecto: false
Degenerado: false

=== ÁRBOL COMPLETO ===
Nodos: 4 | Hojas: 2 | Altura: 2
Lleno: false
Completo: true
Perfecto: false
Degenerado: false

=== ÁRBOL PERFECTO ===
Nodos: 7 | Hojas: 4 | Altura: 2
Lleno: true
Completo: true
Perfecto: true
```

Captura de ejecución (2/3): java Main – árboles de clasificación, control de null y árbol vac

```
=== ÁRBOL LLENO ===
Nodos: 5 | Hojas: 3 | Altura: 2
Lleno: true
Completo: false
Perfecto: false
Degenerado: false

=== ÁRBOL COMPLETO ===
Nodos: 4 | Hojas: 2 | Altura: 2
Lleno: false
Completo: true
Perfecto: false
Degenerado: false

=== ÁRBOL PERFECTO ===
Nodos: 7 | Hojas: 4 | Altura: 2
Lleno: true
Completo: true
Perfecto: true
Degenerado: false

=== ÁRBOL DEGENERADO ===
Nodos: 4 | Hojas: 1 | Altura: 3
Lleno: false
Completo: false
Perfecto: false
Degenerado: true

=== CONTROL DE NULL ===
Hijo derecho de O: null
O no tiene hijo derecho.
¿O es hoja?: false
¿Z es hoja?: true

Subárbol desde O:
Raíz: O
Hijo izquierdo: Z
Hijo derecho: null

=== ÁRBOL VACÍO ===
El árbol está vacío.
PS C:\Users\Wanna\Documents\EstructuraDatosII-Rodriguez\03-arbol-binario-java>
```

Captura de ejecución (3/3): java ArbolExpresion – árbol de expresión

